Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · HOMOTECIA EN CONTEXTO: SOMBRAS

Una persona de $1{,}8$ m de estatura está a 3 m de un poste de $4{,}8$ m que tiene una luz en su extremo. ¿Cuánto mide su sombra?

A) $1{,}125$ m

B) 8 m

C) $1{,}8$ m

D) $0{,}6$ m

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Centro**
   La luz es el centro: la persona es imagen reducida del poste.

2. **Plantea**
   $\frac{1{,}8}{4{,}8} = \frac{s}{s+3}$.

3. **Resuelve**
   $4{,}8s = 1{,}8s + 5{,}4 \Rightarrow s = 1{,}8$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma 3 m como el largo total de la sombra del poste.

B) Invierte la razón: $4{,}8 \cdot 3 \,/\, 1{,}8$.

D) Calcula $1{,}8 \,/\, 3$ y se detiene.

Idea clave. Mide las distancias desde el centro (el pie del poste en la sombra).